

Tres béns, tres elasticitats, tres impostos

Calcular l'elasticitat-preu de la demanda de tabac, gasolina i refrescos ensucrats amb dades hipotètiques però realistes i discutir el disseny de la fiscalitat sobre cadascun.

DURADA

90 min · 2 sessions de 45 min

AGRUPAMENT

parelles o grups xicotets (3)

UNITAT 5

Microeconomia II: elasticitat i aplicacions

MATERIALS

- Fitxa de l'alumne amb els tres datasets (preus i quantitats en dos moments) — s'entrega impresa o en PDF.
- Calculadora científica o app de mòbil.
- Taula resum per emplenar en grup.
- Accés a internet en la segona sessió per contrastar resultats amb estimacions publicades.

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.3 · Comp. específiques CE3 · Comp. clau STEM, CPSAA, CD, CC

Plantejament

L'elasticitat-preu de la demanda no és una abstracció de manual: és la variable que decidix si un impost especial recapta molt amb poc de dany, si una pujada de l'IVA es trasllada al consumidor o si una sugar tax canvia la composició de la cistella de la compra. En esta activitat els alumnes calculen, sobre dades hipotètiques pròximes a la realitat espanyola, l'elasticitat-preu de tres béns molt distints —tabac, gasolina i refrescos ensucrats— i dissenyen, a partir del resultat, una recomanació de política impositiva raonada.

Els tres béns han sigut triats per contrast:

- **Tabac:** bé addictiu, demanda molt inelàstica a curt termini, fort impost especial vigent.
- **Gasolina:** bé amb substituïts limitats a curt termini (transport públic, bici) però més en el mitjà termini (vehicle elèctric, teletreball). Impost especial vigent i debat sobre fiscalitat climàtica.
- **Refrescos ensucrats:** bé amb molts substituïts pròxims (refrescos sense sucre, aigua, suc), demanda més pròxima a la unitat. Algunes CCAA apliquen impost autonòmic (Catalunya des de 2017); el Regne Unit i França tenen *sugar tax* estatal.

Objectius didàctics

- Aplicar la fórmula de l'elasticitat-preu de la demanda pel mètode del punt mitjà sobre dades quantitatives.
- Classificar béns com a elàstics, inelàstics o d'elasticitat unitària a partir del càlcul.
- Relacionar l'elasticitat calculada amb l'efecte previsible d'un impost sobre el consum: recaptació, incidència i pes mort.
- Argumentar una recomanació de política fiscal coherent amb el càlcul, considerant recaptació, eficiència i objectius extrafisicals (salut, externalitats).

Datasets per al càlcul

Les dades següents són **hipotètiques**, amb ordres de magnitud inspirats en informes públics (Comissionat per al Mercat de Tabacs, CORES, Ministeri de Sanitat, INE) i construïdes perquè el càlcul done valors pròxims als publicats a la literatura. Cada taula compara dos moments, abans i després

d'una pujada del preu, i **suposa que no canvia res més**: ni la renda, ni els altres preus, ni els gustos (*ceteris paribus*). Només així la variació de la quantitat es deu al preu i el càlcul mesura l'elasticitat.

Amb dades reals de dos anys distints no passa. Entre 2018 i 2024 els preus en general van pujar prop d'un 20 %: un paquet que passara de 4,90 a 5,50 € s'hauria abaratit en termes reals, i el consum s'hauria mogut també per altres raons. L'activitat d'investigació d'esta unitat treballa amb dades reals i ensenya a tindre-ho en compte.

Bé A — Tabac (paquet de 20 cigarrets, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/PAQUET)	QUANTITAT VENUDA (MILIONS/ANY)
Abans de la pujada	4,90	2.150
Després de la pujada	5,50	2.020

Bé B — Gasolina (litre de 95 octans, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/LITRE)	QUANTITAT VENUDA (MILERS DE MILIONS DE LITRES/ANY)
Abans de la pujada	1,40	19,8
Després de la pujada	1,70	18,5

Bé C — Refresc ensucrat (litre, mercat espanyol)

MOMENT	PREU MITJÀ (€/LITRE)	QUANTITAT VENUDA (MILIONS DE LITRES/ANY)
Abans de la pujada	1,10	1.820
Després de la pujada	1,32	1.520

Passos

- 1. Càlcul individual (20 min, sessió 1).** Cada alumne calcula l'elasticitat-preu de la demanda dels tres béns pel mètode del punt mitjà. Anota els passos intermedis (variacions absolutes, mitjanes, variacions percentuals) i el valor final en valor absolut.
- 2. Posada en comú en parella (10 min).** Les parelles comparen resultats i resolen discrepàncies abans de la correcció general.
- 3. Correcció guiada i classificació (15 min).** A la pissarra s'anoten els tres valors i es classifiquen: elàstic, inelàstic, unitari? Es comparen amb les elasticitats publicades a la taula del llibre (Unitat 5).
- 4. Treball en grup: disseny de la fiscalitat (35 min, sessió 2).** Cada grup omple la taula següent per als tres béns:

PREGUNTA	TABAC	GASOLINA	REFRESCOS
Elasticitat calculada	...	...	...
Qui suportarà més l'impost: consumidor o productor? Per què?	...	...	...
Recaptació esperable: alta o baixa respecte a la base imposable?	...	...	...
Pes mort esperable: alt o baix?	...	...	...
Hi ha externalitat negativa que justifique un impost pigouvià?	...	...	...
Recomanació de política fiscal en una frase	...	...	...

- 5. Discussió guiada (10 min).** Cada grup presenta una columna. El professor introduïx el contrast amb la *Soft Drinks Industry Levy* britànica (cas del llibre): impost ben dissenyat que va recaptar poc precisament perquè la indústria va reformular els productes.

Críteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Correcció del càlcul	Aplica bé el mètode del punt mitjà i obté valors raonables	30 %
Classificació i lectura	Classifica correctament els tres béns i justifica amb la teoria	20 %
Connexió teoria-política	Relaciona elasticitat amb incidència, recaptació i pes mort	25 %
Argumentació de la recomanació fiscal	Recomanació coherent amb les dades, no copiada de consignes prèvies	15 %
Participació en grup i exposició oral	Defén i matisa posicions amb respecte	10 %

Solució orientativa per al professor

- **Tabac:** $\Delta Q = -130$; mitjana $Q = 2.085 \rightarrow -6,23 \%$. $\Delta P = +0,60 \text{ €}$; mitjana $P = 5,20 \text{ €} \rightarrow +11,54 \%$. **E $\approx 0,54$** $\rightarrow$ inelàstic (coherent amb la literatura: 0,3-0,5 a curt termini, 0,8 a llarg termini).
- **Gasolina:** $\Delta Q = -1,3$; mitjana $Q = 19,15 \rightarrow -6,79 \%$. $\Delta P = +0,30 \text{ €}$; mitjana $P = 1,55 \text{ €} \rightarrow +19,35 \%$. **E $\approx 0,35$** $\rightarrow$ molt inelàstic a curt termini (coherent amb la literatura: 0,2-0,4 a curt termini, 0,6-0,9 a llarg termini quan hi ha marge per substituir vehicle o reduir desplaçaments).
- **Refrescos:** $\Delta Q = -300$; mitjana $Q = 1.670 \rightarrow -17,96 \%$. $\Delta P = +0,22 \text{ €}$; mitjana $P = 1,21 \text{ €} \rightarrow +18,18 \%$. **E $\approx 0,99$** $\rightarrow$ pràcticament unitari (coherent amb la literatura: 0,8-1,1, demanda més sensible al preu per la quantitat de substituïts pròxims).

La discussió final hauria d'arribar a:

- Tabac i gasolina són candidats òptims per a impostos especials (alta recaptació, baix pes mort, incidència majoritària sobre el consumidor).
- Els refrescos ensucrats, en ser més elàstics, donen menys recaptació però més efecte sobre el consum (reducció), cosa que encaixa amb un objectiu *pigouvià* —reduir l'externalitat de salut— més que recaptatori.

Variants i extensions

- **Variant curta (45 min):** treballar només dos béns contrastats (tabac i refrescos ensucrats).
- **Variant llarga (120 min):** afegir un quart bé triat per cada grup (alcohol, bitllets d'avió nacionals, café...). Cada grup busca dos punts preu-quantitat en informes públics i calcula.
- **Connexió interdisciplinària (Matemàtiques / Estadística):** dibuixar les tres corbes de demanda amb els dos punts i discutir si l'elasticitat és constant al llarg de la corba o no.
- **Variant de debat (en substitució del pas 4):** dividir la classe en dues posicions —“la *sugar tax* hauria d'existir a Espanya com al Regne Unit” vs “la *sugar tax* és paternalisme i regressivitat”— i debatre 20 min amb suport en els càlculs i en el cas britànic del llibre. Card-Krueger i la incidència s'introdueixen com a contrapunt a la posició ortodoxa.